WoPhO 선발 라운드 문제 5
무지개

Attila Szabó, 11학년 · Leőwey Klára 고등학교 · 헝가리 페치

1. A. 물방울의 반지름을 R라 하자. f를 구하려고 물방울에 작용하는 전체 공기 저항력을 계산한다. 물방울은 가속하지 않으므로 이 힘은 물방울에 작용하는 중력과 같아야 한다. 표면의 작은 조각 dA를 생각하자. 이 조각으로 그은 반지름은 연직 방향과 각 α를 이룬다. 그러면 조각에 작용하는 힘 $f\,dA$의 연직 성분은 $f\,dA\sin\alpha$이다(대칭인 자리의 조각들에 작용하는 힘의 수평 성분은 서로 상쇄된다).

이제 조각 대신 적도에서 거리 h(아래쪽이 양)에 있는 높이 dh의 수평 구대(球帶)를 생각하자. 이 구대의 겉넓이는 $dA = 2\pi R\,dh$이고, 구대의 모든 조각이 연직선과 같은 각을 이루므로 구대에 작용하는 연직 방향 힘은 $2\pi f R\,dh\sin\alpha$로 계산할 수 있다. $\sin\alpha = \dfrac{\sqrt{R^2-h^2}}{R}$임을 쉽게 알 수 있고, 이를 쓰면 힘 요소는 $dF = 2\pi f\sqrt{R^2-h^2}\,dh$이다. 전체 공기 저항력은 이것을 h의 범위에서 적분한 것이다.

$$F = \int_{h=-R}^{R} dF = 2\pi f \int_{h=-R}^{R} \sqrt{R^2-h^2}\,dh = 2\pi f\cdot\frac{\pi}{2}R^2 = \pi^2 f R^2.$$

이 힘은 $mg = V\rho g = \frac{4}{3}\pi R^3\rho g$와 같아야 한다. 둘을 같게 놓으면

$$f = \frac{4\rho g R}{3\pi} = \frac{2\rho g D}{3\pi}$$

이다(지름이 반지름의 두 배임을 썼다).

B. 저항력의 접선 성분을 구하려고, 주어진 4분의 1 구를 A에서 말한 구대들로 나눈다. 나아가 각 구대를 연직 대원으로 다시 조각낸다. 이런 조각 하나의 넓이는 $dA = \frac{d\beta}{2\pi}2\pi R\,dh = R\,dh\,d\beta$이다. 여기서 $d\beta$는 조각을 잘라 내는 구면 쐐기의 이면각이고, 각 β는 4분의 1 구의 중심선에서 잰다. 그러면 조각에 작용하는 저항력의 수평 성분은 $f\,dA\cos\alpha$이다(α는 A에서와 같이 정의한다). 따라서 중심선 방향의 성분(이에 수직인 성분은 각 β와 $-\beta$의 조각끼리 상쇄된다)은

$$dF = f\,dA\cos\alpha\sin\beta = Rf\cos\alpha\,dh\,\sin\beta\,d\beta$$

이다. $\cos\alpha = \frac{h}{R}$로 쓸 수 있으므로 $dF = f\cdot h\,dh\,\sin\beta\,d\beta$이다. 전체 힘은

$$F_a = \int_{h=0}^{R}\int_{\beta=-\pi/2}^{\pi/2} dF = f\int_{h=0}^{R} h\,dh\int_{\beta=-\pi/2}^{\pi/2}\sin\beta\,d\beta = f\cdot\frac{R^2}{2}\cdot 2 = fR^2$$

이다. A에서 구한 f를 대입하면 $F_a = \dfrac{2\rho g D}{3\pi}\cdot\dfrac{D^2}{4} = \dfrac{\rho g D^3}{6\pi}$이다.

C. 곡률에 의한 압력은 $p = 2\sigma/R$로 알려져 있다. 이 압력은 지름 방향으로 작용하므로, 주어진 조각에 특정 방향으로 작용하는 힘은 $p\,dA_n$이다. 여기서 dA_n은 그 방향을 따라 조각을 수직 투영한 넓이이다. 모두 더하면 표면 장력의 수평 성분은 pA_n이고, A_n은 4분의 1 구를 수평 방향으로 투영한 넓이이다. 이것은 대원의 반쪽이므로 넓이가 $\pi R^2/2$이고, 따라서 표면 장력의 수평 성분은

$$F_t = \frac{2\sigma}{R}\cdot\frac{\pi}{2}R^2 = \pi\sigma R = \frac{\pi}{2}\sigma D$$

이다.

D. 가장 큰 구 모양 물방울에서는 $F_t = 100F_a$이다: $\dfrac{\pi\sigma D_M}{2} = 100\dfrac{\rho g D_M^3}{6\pi}$. 이로부터

$$D_M = \sqrt{\frac{3}{100}\frac{\pi^2\sigma}{\rho g}} = 1.51\ \text{mm}.$$

2. A. 굴절각을 β라 하자. 입사각은 α임을 알 수 있다. 구면의 법선은 반지름 방향이다. 구의 중심을 O, 광선이 들어오는 점을 A, 반사되는 점을 B, 광선이 나가는 점을 C라 하자. 그러면 앞에서 말한 대로 각 OAB는 β이고, 이등변 삼각형 OAB에서 $\angle OBA$도 β이다. 반사 법칙에서 $\angle OBC = \beta$이고, 따라서 $\angle OCB = \beta$이며, 대칭성 때문에 점 C에서의 굴절각은 α가 된다. 사각형 $OABC$에서 세 각(β, 2β, β)을 알므로 O에서의 각은 $2\pi - 4\beta$이고, 따라서 각 $COA = 4\beta$이다. 이로부터 점 C의 중심각은 $4\beta - \alpha$이며, 이것이 그 점의 법선이 입사광과 이루는 각이다. 나가는 빛은 이 법선과 각 α를 이루므로 구하는 각은 $\theta = (4\beta - \alpha) - \alpha = 4\beta - 2\alpha$이다. 이제 β를 계산하자. 스넬 법칙에서 $\sin\alpha / \sin\beta = n$이므로 $\beta = \arcsin(\sin\alpha / n)$이다. 이를 쓰면

$$\theta = 4\arcsin\left(\frac{\sin\alpha}{n}\right) - 2\alpha.$$

B. 함수의 작은 차이는 $\Delta\theta = (\partial\theta/\partial\alpha)\Delta\alpha$로 계산할 수 있다. 구한 함수 $\theta(\alpha)$를 미분하면

$$\Delta\theta = \left(\frac{4\cos\alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}} - 2\right)\Delta\alpha$$

이다. 이제 중심각 α와 $\alpha + \Delta\alpha$ 사이의 단면 넓이를 계산하자. 이것은 원형 고리로, 안쪽 반지름은 $R\sin\alpha$, 바깥 반지름은 $R\sin(\alpha+\Delta\alpha) = R(\sin\alpha + \cos\alpha\,\Delta\alpha)$이다. 고리의 넓이는

$$\Delta A = R^2\left((\sin\alpha + \cos\alpha\,\Delta\alpha)^2 - \sin^2\alpha\right) = 2R^2\sin\alpha\cos\alpha\,\Delta\alpha$$

이다. 단면 전체에서 들어오는 세기가 I_0이므로 이 영역으로 들어오는 출력은 $\Delta P_0 = 2I_0 R^2 \sin\alpha\cos\alpha\,\Delta\alpha$이다. 이 출력은 표면에서의 투과와 반사(잠시 반사율을 R_e로 쓴다) 때문에 줄어들므로, 나가는 출력은

$$\Delta P = \Delta P_0 T_1 T_2 R_e = 2I_0 T_1 T_2 R_e R^2 \sin\alpha\cos\alpha\,\Delta\alpha$$

이다.

빛의 반사는 좌표 φ에 대해 대칭이므로 $\Delta\varphi = 2\pi$로 잡고, ΔP를 좌표 θ의 고리 전체로 반사되는 출력으로 볼 수 있다. 그러면 출력 분포 함수는

$$J = \frac{\Delta P}{\Delta\theta \cdot 2\pi} = \frac{2I_0 R^2 \sin\alpha\cos\alpha\,\Delta\alpha \cdot T_1 T_2 R_e}{2\pi \cdot \left(\frac{4\cos\alpha}{\sqrt{n^2-\sin^2\alpha}} - 2\right)\Delta\alpha} = \frac{I_0 R^2 T_1 T_2 R_e}{\pi}\,\frac{\sin\alpha\cos\alpha\sqrt{n^2-\sin^2\alpha}}{4\cos\alpha - \sqrt{n^2-\sin^2\alpha}}$$

$$= \frac{I_0 D^2 T_1 T_2 R_e}{8\pi}\,\frac{\sin\alpha\cos\alpha\sqrt{n^2-\sin^2\alpha}}{2\cos\alpha - \sqrt{n^2-\sin^2\alpha}}.$$

C. 식의 분모 $2\cos\alpha - \sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}$가 0이 되는 각 α가 있음을 알 수 있다. 이 점에서 J는 무한대로 가므로, 빛의 대부분은 이 각의 좁은 둘레로 반사된다. (이 각을 넘으면 J는 음수가 된다는 점에 유의하라.) 방정식 $2\cos\alpha - \sqrt{n^2-\sin^2\alpha} = 0$을 풀면 $\sin\alpha = \sqrt{\frac{4-n^2}{3}}$이다. 이를 A의 θ 식에 다시 넣으면

$$\theta_M = 4\arcsin\sqrt{\frac{4-n^2}{3n^2}} - 2\arcsin\sqrt{\frac{4-n^2}{3}}$$

이고, 이 각에서 $J(\theta_M) \to \infty$이다. 주어진 n_g 값으로 θ_M을 계산하면 $\theta_M = 41.9^\circ$이다.

D. $\theta(\alpha)$의 그래프를 그려 보면 이 함수에 최댓값이 있음을 알 수 있다. 곧 θ의 최댓값, 바로 θ_M을 넘는 방향으로는 반사광이 없다. θ_M의 수치는 보라색 빛에서 40.5°, 녹색 빛에서 41.9°, 빨간색 빛에서 42.3°이다. 이는 $\theta = \theta_{M,g}$ 방향으로 보라색 빛은 반사되지 않지만 빨간색 빛은 반사된다는 뜻이다. 따라서 임계 θ는 파장과 함께 단조 증가하므로 $\lambda \geq 550\ \text{nm}$에서 반사 세기가 있다. 앞에서 말한 대로 $\lambda = 550\ \text{nm}$에서 세기는 무한대로 가고, 세기-파장 함수는 연속이므로 그 뒤로는 단조

감소한다. 대략의 모양은 그림 1과 같다. 특별히 언급할 점은 세기가 무한대로 뛰는 임계 파장 λ 뿐이다.

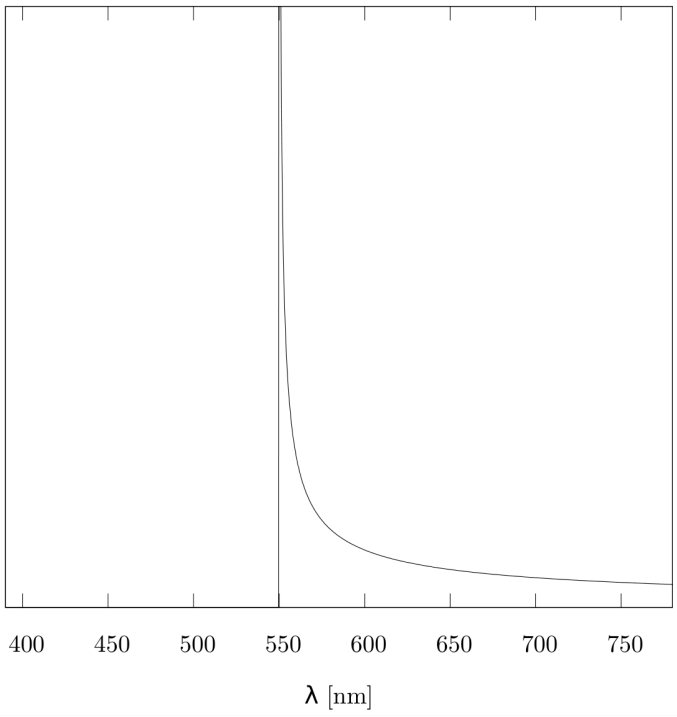


그림 1

3. A. 분산과 관련된 양의 중간값은 파장 $550\,\mathrm{nm}$에 속한다는 관례를 따른다. 그러면 무지개의 각반지름은 $\theta_0 = \theta_{M,g} = 41.9^\circ$이다. (대략) 평행하게 들어오는 광선은 이 각으로 가장 세게 꺾이기 때문이다. 햇빛은 각반지름 $\delta/2$인 원에서 오므로, 평행 광원의 상에서는 날카로운 점이 될 모든 점이 지름 δ인 원으로 번진다. 게다가 분산 때문에 임계각이 달라지므로 무지개는 각두께 $\theta_{M,r} - \theta_{M,v} = 1.76^\circ$를 갖는다. 두 효과가 겹치므로 무지개의 각너비는 $1.76^\circ + 0.5^\circ = 2.3^\circ$이다. 곧 무지개의 각반지름은 41.9°, 각너비는 2.3°이다.

B. 지름 d_m인 구멍이 만드는 중심 회절 원의 각반지름은 $\theta = \arcsin\left(1.22\dfrac{\lambda}{d_m}\right)$이다. 문제에 따르면 이것이 무지개의 각너비와 같으므로 $1.22\dfrac{\lambda}{d_m} = \sin\Delta\theta = 0.040$이다. λ가 클수록 허용되는 지름 d_m도 커지므로, d_m은 가시 스펙트럼의 가장 짧은 파장 $390\,\mathrm{nm}$로 계산해야 한다. 그러면

$$d_m = 1.22\frac{\lambda_v}{0.040} = 11.9\ \mu\mathrm{m}.$$

C. 작고 천천히 떨어지는 빗방울에 작용하는 저항력은 스토크스 법칙에 따라 $6\pi\eta r v$이다. 이 저항력은 물방울에 작용하는 중력 $mg = V\rho g = \frac{4}{3}\pi r^3\rho g$와 같아야 한다. 두 힘의 식을 같게 놓으면 물방울의 종단 속도는

$$v = \frac{2}{9}\frac{\rho g r^2}{\eta} = \frac{1}{18}\frac{\rho g d^2}{\eta}$$

이다. 물방울이 작으므로 이 종단 속도도 작고, 물방울은 금방 종단 속도에 이른다. 간단히 하려고 종단 속도에 곧바로 이른다고 가정한다. 종단 속도는 물방울의 크기와 함께 단조 증가하므로 가장 작은 물방울이 가장 천천히 떨어지고, 따라서 비가 그친 뒤 가장 오래 남는다. 무지개에 기여하는 가장 작은 물방울의 종단 속도는

$$v_m = \frac{1}{18}\frac{\rho g d_m^2}{\eta} = 4.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{m/s}$$

이고, 이 속도로 $s = 800\ \mathrm{m} - 200\ \mathrm{m} = 600\ \mathrm{m}$를 떨어지는 데 $T_M = \dfrac{s}{v_m} = 1.4 \times 10^{5}\ \mathrm{s}$가 걸린다.